

Gerenciador de Playlist de Músicas

Alunas: Ana Laura Abati e Julia Pavan

Disciplina: Algoritmo e Estrutura de Dados - Trabalho 1

Este programa tem como objetivo gerenciar um sistema de playlists de músicas, controlando o cadastro de músicas no acervo geral e a manipulação de faixas dentro de cada playlist. Todas as informações são armazenadas em listas encadeadas dentro de arquivos binários, com a possibilidade de acrescentar, remover ou atualizar os dados de forma persistente.

Ao iniciar o programa, ele verifica e cria automaticamente os arquivos binários necessários para o funcionamento do sistema, garantindo que o ambiente esteja pronto para o uso.

Após a inicialização, o programa exibe um menu principal com 11 opções. O usuário poderá escolher uma função digitando um número de 0 a 10 e pressionando Enter.

Funcionalidades Implementadas no menu:

O menu do sistema é composto por 12 opções distintas (de 0 a 11). Caso o usuário insira uma opção fora desse intervalo ou caracteres inválidos, o terminal exibirá uma mensagem de erro informando a invalidez e apresentará o menu principal.

0 - Sair: Finaliza com segurança a execução do programa, liberando os descritores de arquivos ativos.
1 - Cadastrar música: Insere uma nova música no acervo. O sistema solicita o código único, título, artista e ano de lançamento. O programa faz uma verificação de unicidade: se o código já existir, o cadastro é abortado. Caso contrário, a música é adicionada no início da lista encadeada no arquivo físico.
2 - Imprimir dados da música: Realiza a busca linear através da lista encadeada por meio do código identificador informado e exibe em tela todos os campos correspondentes (título, artista e ano). Caso não exista, indica que a música não foi encontrada.
3 - Listar acervo: Percorre sequencialmente a lista encadeada do acervo de músicas do início ao fim a partir da cabeça guardada no cabeçalho, exibindo todos os registros ativos em formato estruturado.
4 - Criar playlist: Permite instanciar uma nova playlist no arquivo informando um código identificador exclusivo e um título descritivo (máximo de 50 caracteres). Bloqueia a criação caso o código digitado já esteja em uso.
5 - Adicionar música no começo de uma playlist: Aloca uma nova célula no arquivo de faixas vinculada ao código de uma música válida presente no acervo geral e atualiza o ponteiro id_faixa_ini da playlist visada para que ela aponte diretamente para este novo nó.

6 - Adicionar música no final de uma playlist: Aloca uma nova faixa e percorre ou mapeia a lista de faixas da playlist desejada até o seu fim (id_faixa_fim), fazendo com que o último elemento aponte para a nova música inserida.
7 - Remover música da playlist: Localiza a faixa que contém o código da música indicada dentro de uma determinada playlist. Ajusta os ponteiros dos nós anterior e sucessor para removê-la logicamente da sequência da playlist e aciona a rotina de liberação do espaço físico da célula.
8 - Imprimir as músicas de uma playlist específica: Exibe o título da playlist e percorre a cadeia interna de faixas associadas a ela, resolvendo cada código de música no acervo geral para mostrar formatado o par "Título - Artista" de cada uma na ordem exata de reprodução.
9 - Imprimir lista de playlists: Lista todas as playlists atualmente ativas e cadastradas no sistema, mostrando os respectivos códigos e títulos.
10 - Carregar arquivos: Habilita o processamento automático em lote de comandos gravados dentro de um arquivo de texto limpo, executando sequencialmente inclusões, criações e remoções.
11 - Imprimir nós livres: Exibe no terminal a sequência de offsets em bytes correspondentes aos registros que sofreram exclusão lógica no arquivo faixa.bin e estão prontos para reuso.

Processamento de Dados:

A funcionalidade de carregamento em lote lê arquivos de texto estruturados por ponto e vírgula (;). Cada linha representa uma operação elementar identificada por um token de comando na primeira posição:

Comando	Formato/sintaxe da linha	Descrição da Operação
M (Música)	M;codigo;titulo;artista;ano	Cadastra uma nova música no acervo geral (Equivalente à opção 1)
P (Playlist)	P;codigo;titulo	Gera uma nova playlist vazia no sistema (Equivalente à Opção 4).
I (Inserção)	I;l;cod_playlist;cod_musica	Insera a música especificada no Início da playlist indicada (Opção 5).
I (Inserção)	I;F;cod_playlist;cod_musica	Insera a música especificada no Fim da playlist indicada (opção 6)

R (Remoção)	R;cod_playlist;cod_musica	Remove a música especificada de dentro daquela playlist (Equivalente à opção 7)
-------------	---------------------------	---

Mecanismo de Reaproveitamento de Espaço (Nós Livres)

Gerenciamento Físico Dinâmico: Para evitar que os arquivos binários (especialmente o de faixas, `faixa.bin`) cresçam indefinidamente com operações sucessivas de inserção e exclusão, foi implementado um mecanismo de Lista de Nós Livres (ou Lista de Prontos para Reuso).

Quando a rotina de exclusão (`remover_da_playlist`) é invocada com sucesso, o registro correspondente no arquivo não é apagado fisicamente ou compactado. Em vez disso, o nó é movido para uma lista encadeada secundária de espaços disponíveis cuja cabeça é monitorada pelo campo `lista_livres` no cabeçalho do próprio arquivo binário.

Nas operações subsequentes de inserção através do comando `alocar_faixa` , o sistema obrigatoriamente inspeciona a `lista_livres` antes de expandir o tamanho físico do arquivo. Se houver um offset em byte registrado nesta lista, o nó antigo é retirado da lista de livres e reescrito com as novas informações da faixa alocada, garantindo uso otimizado de memória secundária.